

2000 年真题参考答案

一、填空题

$$(1) -\frac{1}{6}. \quad (2) (\ln 2 - 1)dx. \quad (3) \frac{\pi}{3}. \quad (4) y = 2x + 1. \quad (5) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

二、选择题

(1) D. (2) C. (3) A. (4) C. (5) B.

三、 $x - (1 + e^{-x})\ln(1 + e^x) + C$, 其中 C 为任意常数.

$$\text{四、} \int_0^x S(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{6}x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - x + \frac{1}{3}, & 1 < x \leq 2, \\ x - 1, & x > 2. \end{cases}$$

$$\text{五、} f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2} \quad (n \geq 3).$$

六、(1) 证明略. ($\cos x$ 是周期函数, 可利用 $\int_0^{n\pi} |\cos x| dx = n \int_0^{\pi} |\cos x| dx = 2n$.)

$$(2) \frac{2}{\pi}.$$

七、 $6\ln 3$ 年.

八、证明略. (考虑函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 找 $(0, \pi)$ 内一点 ξ , 使得 $F(\xi) = 0$. 与 $F(0) = F(\pi) = 0$ 相结合, 使用两次罗尔定理.)

九、所求切线方程为 $2x - y - 12 = 0$.

十、当 $a = 4$ 时, 旋转体体积最大, 为 $\frac{32\sqrt{5}}{1875}\pi$.

$$\text{十一、(1)} f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}.$$

(2) 证明略. (考虑函数 $\varphi(x) = f(x) - e^{-x}$, 计算 $\varphi'(x)$, 并利用 $\varphi(x)$ 的单调性.)

十二、方程的通解为 $k(1, 2, 1)^T + \left(0, 0, -\frac{1}{2}\right)^T$, 其中 k 为任意常数.

十三、 $a = 15, b = 5$.